



ЗВІТ

Лабораторна робота № 9

Дисципліна: Базы даних та інформаційні системи

**Тема: Основи OLAP. Побудова OLAP-запитів у Microsoft Excel на основі
бази даних PostgreSQL**

Виконав

Студент 3 курсу

Групи МІТ-31

Факультету інформаційних технологій

Бабяк Володимир

1. Вступ (Мета роботи)

Метою лабораторної роботи є ознайомлення з OLAP-аналітикою на практиці. Під час виконання роботи було побудовано багатовимірні запити до даних, налаштовано модель даних у Microsoft Excel через ODBC-підключення до бази даних PostgreSQL та виконано базові OLAP-операції (slice, dice, drill-down, roll-up, pivot).

2. Практична частина (Хід роботи)

2.1. Створення та наповнення бази даних

Було створено базу даних `olap_lab` та реалізовано схему "зірка" (Star Schema). Створено таблиці вимірів (`products`, `regions`, `customers`) та таблицю фактів (`sales`). Базу було автоматично наповнено випадковими даними про продажі (80 записів) за допомогою функції `generate_series` у PostgreSQL.

Query	Query History
1	<code>CREATE DATABASE olap_lab;</code>
2	

Query Query History

```
1  -- Таблиця продуктів
2  CREATE TABLE products (
3      id SERIAL PRIMARY KEY,
4      product_name VARCHAR(100),
5      category VARCHAR(50)
6  );
7
8  -- Таблиця регіонів
9  CREATE TABLE regions (
10     id SERIAL PRIMARY KEY,
11     region_name VARCHAR(50),
12     country VARCHAR(50)
13 );
14
15 -- Таблиця клієнтів
16 CREATE TABLE customers (
17     id SERIAL PRIMARY KEY,
18     customer_name VARCHAR(100),
19     segment VARCHAR(50)
20 );
21
22 -- Таблиця фактів (продажі)
23 CREATE TABLE sales (
24     id SERIAL PRIMARY KEY,
25     sale_date DATE,
26     product_id INT,
27     region_id INT,
28     customer_id INT,
29     quantity INT,
30     revenue NUMERIC(10,2)
31 );
```

```

32
33  -- Зовнішні ключі
34  ALTER TABLE sales ADD FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id);
35  ALTER TABLE sales ADD FOREIGN KEY (region_id) REFERENCES regions(id);
36  ALTER TABLE sales ADD FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(id);

```

Data Output Messages Notifications

ALTER TABLE

Query returned successfully in 675 msec.

Query Query History

```

1  -- Продукти
2  INSERT INTO products (product_name, category) VALUES
3  ('Laptop', 'Electronics'),
4  ('Phone', 'Electronics'),
5  ('Monitor', 'Electronics'),
6  ('Table', 'Furniture'),
7  ('Chair', 'Furniture'),
8  ('Desk Lamp', 'Furniture'),
9  ('Notebook', 'Stationery'),
10 ('Pen Set', 'Stationery'),
11 ('Backpack', 'Accessories'),
12 ('Headphones', 'Electronics');
13
14 -- Регіони
15 INSERT INTO regions (region_name, country) VALUES
16 ('Kyiv', 'Ukraine'),
17 ('Lviv', 'Ukraine'),
18 ('Odesa', 'Ukraine'),
19 ('Warsaw', 'Poland'),
20 ('Krakow', 'Poland');
21
22 -- Клієнти
23 INSERT INTO customers (customer_name, segment) VALUES
24 ('Company A', 'B2B'),
25 ('Company B', 'B2B'),
26 ('Company C', 'B2B'),
27 ('Customer D', 'B2C'),
28 ('Customer E', 'B2C'),
29 ('Customer F', 'B2C');
30

```

```

30
31 -- Генерація 80 записів продажів
32 INSERT INTO sales (sale_date, product_id, region_id, customer_id, quantity, revenue)
33 SELECT
34     DATE '2024-01-01' + (random() * 364)::INT,
35     (random() * 9 + 1)::INT,
36     (random() * 4 + 1)::INT,
37     (random() * 5 + 1)::INT,
38     (random() * 10 + 1)::INT,
39     ROUND((random() * 5000 + 100)::NUMERIC, 2)
40 FROM generate_series(1, 80);

```

Data Output Messages Notifications

INSERT 0 80

Query returned successfully in 230 msec.

Query Query History

```

1 CREATE VIEW orders_summary AS
2 SELECT
3     DATE_PART('year', sale_date) AS year,
4     DATE_PART('month', sale_date) AS month,
5     p.category,
6     r.region_name,
7     r.country,
8     c.segment,
9     SUM(s.revenue) AS revenue,
10    SUM(s.quantity) AS quantity
11 FROM sales s
12 JOIN products p ON s.product_id = p.id
13 JOIN regions r ON s.region_id = r.id
14 JOIN customers c ON s.customer_id = c.id
15 GROUP BY year, month, p.category, r.region_name, r.country, c.segment;
16
17 -- Перевір що VIEW працює:
18 SELECT * FROM orders_summary LIMIT 10;

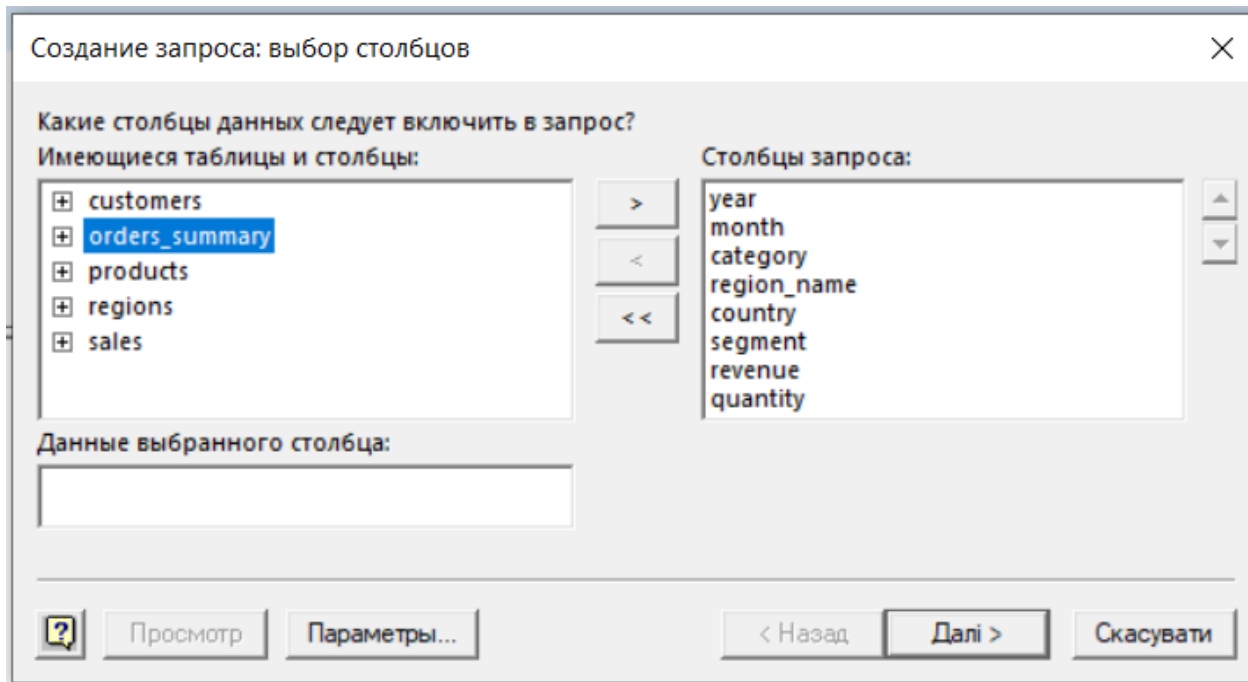
```

Data Output Messages Notifications

	year double precision	month double precision	category character varying (50)	region_name character varying (50)	country character varying (50)	segment character varying (50)	revenue numeric	quantity bigint
1	2024		1 Electronics	Warsaw	Poland	B2B	3714.49	12
2	2024		9 Stationery	Lviv	Ukraine	B2B	4145.27	7
3	2024		8 Furniture	Odesa	Ukraine	B2C	2923.98	11
4	2024		10 Furniture	Warsaw	Poland	B2B	4269.87	9
5	2024		6 Accessories	Lviv	Ukraine	B2B	2245.30	11
6	2024		12 Stationery	Lviv	Ukraine	B2C	4530.10	14
7	2024		12 Furniture	Krakow	Poland	B2B	3019.97	7
8	2024		9 Furniture	Kyiv	Ukraine	B2C	3259.63	8
9	2024		9 Furniture	Warsaw	Poland	B2B	373.16	3
10	2024		6 Accessories	Odesa	Ukraine	B2C	170.85	9

2.2. Підключення до Microsoft Excel

Було створено агреговане представлення orders_summary, що об'єднує дані з усіх таблиць. Далі за допомогою встановленого драйвера psqIODBC та інструменту Microsoft Query здійснено успішне підключення Excel до локальної бази PostgreSQL.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Общий итог
2024	22167,4	13951,83	20578,33	4703,88	15720,27	15338,56	23442,86	28074,37	7835,65	14317,18	7126,98	7783,87	181041,18
Общий итог	22167,4	13951,83	20578,33	4703,88	15720,27	15338,56	23442,86	28074,37	7835,65	14317,18	7126,98	7783,87	181041,18

2.3. Виконання OLAP-операцій у зведеній таблиці

На основі завантаженого представлення побудовано зведену таблицю. У ній було успішно виконано всі необхідні аналітичні операції:

- **Slice (Зріз):** Відфільтровано дані лише за однією категорією.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	category	Electronics												
2	region_name	(Все)												
3														
4	Сумма по полю revenue	Названия столбцов												
5	Названия строк		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Общий итог
6	2024		13237	12884,94	173,47	4896,75	5140,29	8294,86	15378,1	4831,09	9174,62	6149,13	4111,05	84271,3
7	Общий итог		13237	12884,94	173,47	4896,75	5140,29	8294,86	15378,1	4831,09	9174,62	6149,13	4111,05	84271,3
8														
9														
10														
11														

- **Dice (Підкуб):** Сформовано вибірку за двома категоріями товарів та визначеним діапазоном місяців (перше півріччя).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	category	(несколько элементов)													
2	region_name	(Все)													
3															
4	Сумма по полю revenue	Названия столбцов													
5	Названия строк		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Общий итог
6	2024		16666,95	5071,36	12884,94	173,47	9337,14	5829,89	18126,39	23144,45	4831,09	10537,76	7126,98	4111,05	117841,47
7	Общий итог		16666,95	5071,36	12884,94	173,47	9337,14	5829,89	18126,39	23144,45	4831,09	10537,76	7126,98	4111,05	117841,47
8															
9															
10															
11															

- **Drill-down (Деталізація):** Загальні річні показники доходу деталізовано до рівня окремих місяців.

	A	B	C	D	E
1	category	(Все)			
2	region_name	(Все)			
3					
4	Названия строк	Сумма по полю revenue			
5	2024	181041,18			
6	1	22167,4			
7	2	13951,83			
8	3	20578,33			
9	4	4703,88			
10	5	15720,27			
11	6	15338,56			
12	7	23442,86			
13	8	28074,37			
14	9	7835,65			
15	10	14317,18			
16	11	7126,98			
17	12	7783,87			
18	Общий итог	181041,18			
19					
20					
21					
22					

- **Roll-up (Згортання):** Дані згорнуто від детального перегляду місяців назад до загального річного підсумку.

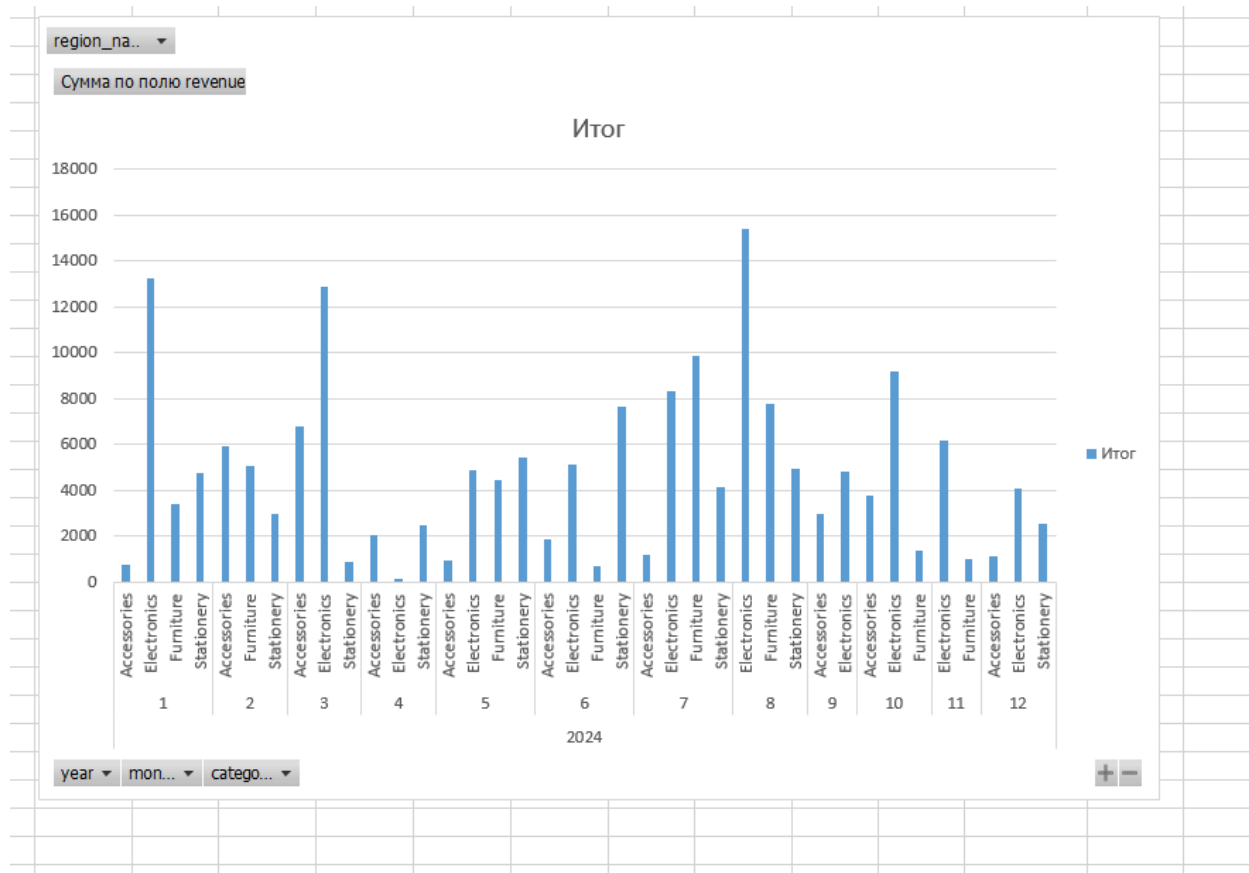
	A	B	C
1	category	(Все)	
2	region_name	(Все)	
3			
4	Названия строк	Сумма по полю revenue	
5	2024	181041,18	
6	Общий итог	181041,18	
7			
8			
9			

- **Pivot (Обертання):** Змінено структуру звіту шляхом переміщення виміру "категорія" у рядки, а "рік" — у стовпці.

	A	B	C	D
2	region_name	(Все)		
3				
4	Названия строк	Сумма по полю revenue		
5	2024	181041,18		
6	1	22167,4		
7	Accessories	773,49		
8	Electronics	13237		
9	Furniture	3429,95		
10	Stationery	4726,96		
11	2	13951,83		
12	Accessories	5896,43		
13	Furniture	5071,36		
14	Stationery	2984,04		
15	3	20578,33		
16	Accessories	6795,31		
17	Electronics	12884,94		
18	Stationery	898,08		
19	4	4703,88		
20	Accessories	2044,56		
21	Electronics	173,47		
22	Stationery	2485,85		
23	5	15720,27		
24	Accessories	928,27		
25	Electronics	4896,75		
26	Furniture	4440,39		
27	Stationery	5454,86		
28	6	15338,56		
29	Accessories	1877,49		
30	Electronics	5140,29		
31	Furniture	689,6		
32	Stationery	7631,18		
33	7	23442,86		
34	Accessories	1172,17		
35	Electronics	8294,86		
36	Furniture	9831,53		
37	Stationery	4144,3		
38	8	28074,37		
39	Electronics	15378,1		
40	Furniture	7766,35		
41	Stationery	4929,92		
42	9	7835,65		
43	Accessories	3004,56		
44	Electronics	4831,09		
45	10	14317,18		
46	Accessories	3779,42		
47	Electronics	9174,62		
48	Furniture	1363,14		
49	11	7126,98		
50	Electronics	6149,13		
51	Furniture	977,85		
52	12	7783,87		
53	Accessories	1116,33		
54	Electronics	4111,05		
55	Stationery	2556,49		
56	Общий итог	181041,18		

2.4. Візуалізація даних

Для наочного представлення отриманих результатів побудовано об'ємну гістограму на основі зведеної таблиці.



3. Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було доведено ефективність спільного використання реляційних баз даних та табличних процесорів для бізнес-аналітики. Використання PostgreSQL у зв'язці з Excel дозволяє розділити навантаження: база даних швидко агрегує великі масиви інформації (через створення View), а Excel забезпечує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для багатовимірного аналізу. Інструментарій зведених таблиць дозволяє бізнес-аналітикам швидко змінювати кути зору на дані (OLAP-операції), що у поєднанні з візуалізацією значно спрощує пошук трендів та прийняття рішень.

4. Відповіді на запитання для самоперевірки

Запитання	Відповідь
1. У чому різниця між OLAP і OLTP?	OLTP (Online Transaction Processing) призначені для швидкої обробки транзакцій (вставка, оновлення, видалення) у реальному часі; дані в них нормалізовані. OLAP (Online Analytical Processing) використовуються для складних аналітичних запитів (переважно читання та агрегація); дані часто денормалізовані (наприклад, схема "зірка") для швидкодії аналізу історичних масивів.
2. Які є типи OLAP-архітектур?	Основні типи: ROLAP (Relational — дані зберігаються у реляційній БД), MOLAP (Multidimensional — дані зберігаються у спеціалізованих багатовимірних кубах), HOLAP (Hybrid — комбінація ROLAP для детальних даних та MOLAP для агрегацій).
3. Що таке slice, dice, drill-down, roll-up, pivot?	Slice (зріз): фіксація одного виміру (наприклад, продажі лише за 2024 рік). Dice (підкуб): вибірка підмножини за кількома вимірами одночасно. Drill-down (деталізація): перехід від загальних даних до більш детальних (від року до місяця). Roll-up (згортання): агрегація даних знизу вгору (від місяців до року). Pivot (обертання): зміна осей координат для погляду на дані під іншим кутом.
4. Як створити модель даних у Excel?	Модель даних утворюється автоматично при імпорті даних із зовнішніх джерел (Power Query, ODBC) із встановленим прапорцем "Додати до моделі даних", або через інструмент Power Pivot, де можна налаштувати зв'язки між різними таблицями.

Запитання	Відповідь
5. Чим корисне використання view у PostgreSQL для аналітики?	VIEW (представлення) приховує складність SQL-запитів (всі JOIN та GROUP BY) від кінцевого користувача або програми (Excel). Воно дозволяє перекласти важку роботу з обчислення на потужний сервер БД, віддаючи в Excel вже готовий "плоский" набір даних.
6. Як підключити PostgreSQL до Excel?	Необхідно встановити драйвер psqLODBC, налаштувати DSN (Data Source Name) у системній утиліті Windows "Джерела даних ODBC", а потім в Excel використати функцію "Дані → Отримати дані → З інших джерел → З бази даних ODBC" (або MS Query).
7. Для чого потрібна модель даних у Power Pivot?	Вона дозволяє об'єднувати дані з різних джерел, створювати між ними реляційні зв'язки, обчислювати складні міри (за допомогою мови DAX) та обробляти мільйони рядків, обходячи фізичне обмеження стандартного аркуша Excel (в 1 млн рядків).
8. Які показники найчастіше використовують у бізнес-аналітиці?	Дохід (Revenue), обсяг продажів (Quantity), прибуток, маржинальність (рентабельність), кількість активних клієнтів, середній чек, Customer Acquisition Cost (вартість залучення клієнта) тощо.
9. Які особливості побудови аналітичних запитів?	Аналітичні запити обробляють значні обсяги історичних даних, активно використовують агрегатні функції (SUM, AVG, COUNT, MAX), групування (GROUP BY, CUBE, ROLLUP), віконні функції та часто виконуються довше, ніж звичайні транзакційні запити.
10. Як візуалізація	Мозок людини швидше обробляє графічну інформацію, ніж

Запитання	Відповідь
допомагає у прийнятті рішень?	масиви чисел. Візуалізація (графіки, дашборди) дозволяє миттєво виявляти тренди, аномалії (викиди), сезонність та кореляції, що суттєво пришвидшує і покращує процес прийняття бізнес-рішень.